FIAP ON

SAFRA DO CONHECIMENTO CIBERNÉTICO - PRAGAS VIRTUAIS

CYBERSECURITY 101 - CONCEITOS ESSENCIAIS

10

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Incidentes reportados ao CERT.br – janeiro a junho de 2020 8
Figura 2 - Tela do WannaCry 10
Figura 3 - Tela de recursos do Windows.....11
Figura 4 - Tela de aviso do GOLDENEYE 12
Figura 5 - Ameaças disfarçadas como plataformas populares.....13
Figura 6 - Técnicas de ataque.....14
Figura 7 - Motivações de ataque 16
Figura 8 - Ataque ao site da Assembleia Legislativa (RN) 17
Figura 9 - Ataque DDoS derruba a internet.....18

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 CYBERSECURITY 101 - CONCEITOS ESSENCIAIS 4
1.1 Conceito de *Cybersecurity* 5
1.2 Onde ficam os negócios? 6
1.3 Vetores de ataques 13
1.4 Motivação dos ataques e o enquadramento jurídico 15
CONCLUSÃO.....19
REFERÊNCIAS.....20
GLOSSÁRIO 23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 CYBERSECURITY 101 - CONCEITOS ESSENCIAIS

Cibersegurança (*cybersecurity*) ou segurança de computadores é um dos assuntos mais procurados e discutidos nos últimos anos, principalmente por causa do aumento dos dispositivos em rede, além do processo de transformação digital nas empresas. Mas como podemos conceituar o termo exatamente? O que faz parte da segurança cibernética? Observamos que, independentemente do ramo de atividade das empresas, investir em segurança da informação é algo que deve ser feito por todas elas, caso contrário, elas podem até sofrer prejuízos que acabarão por tirá-las do mercado, provenientes de um processo judicial por evasão de dados ou um *ransomware* poderoso que trave toda a sua operação.

Para que seja entendido o grau de segurança, é muito importante conhecer técnicas para se defender do inimigo, ou até mesmo pensar como ele, isto é, entender seus meios de ataque. É como se vivêssemos ainda no “velho oeste”, em que o mocinho tenta sempre “pegar o bandido”. Dentro desse contexto, serão abordadas, de maneira superficial, os tipos de ataques e técnicas, a fim de detalhá-los com maior profundidade nos capítulos seguintes. É importante, ainda, conhecer como os invasores ou até mesmo fraudadores se comportam, de forma a termos um panorama dos perigos cibernéticos para, em um segundo momento, saber como combatê-los.

Existe uma linha tênue entre o bom e o mau comportamento quando se explora o mundo da cibersegurança, isso diferencia o profissional do atacante, aquele que como dizia o tio Ben “Com grandes poderes vem grandes responsabilidades” sabe usar seu conhecimento em prol da sociedade e não para vantagem própria.

Existe um termo que você já deve ter ouvido falar, e se ainda não, muito em breve conhecerá, que é o *blockchain*, além de questões intrinsecamente ligadas ao bitcoin, e também todo o processo de segurança que pode ser utilizado na transmissão de dados.

Você sabia?

A primeira vez em que block e chain surgem como um termo foi em uma mensagem de Hal Finney – o primeiro a receber uma transação de bitcoins – a Satoshi Nakamoto. A partir desse momento, o livro-razão do Bitcoin passou a ser, naturalmente, designado *blockchain* pela comunidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Sem mais *spoilers*, vamos conhecer um pouco do fascinante mundo da segurança cibernética!

1.1 Conceito de *Cybersecurity*

Ao longo dos últimos anos, é notória a crescente preocupação expressada por diferentes especialistas em relação à necessidade de proteção de sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) aos contra-ataques cibernéticos. Esses ataques podem ser definidos como tentativas deliberadas, por parte de pessoas não autorizadas, de obter acesso a esses sistemas, geralmente com o objetivo de "roubo", destruição ou prática de outros tipos de ações danosas ou ilegais (FISCHER, 2016).

De acordo com Craigen, Diakun-Thibault e Purse (2014), *Cybersecurity* é um termo amplamente utilizado que possui diversas definições, por vezes até muito subjetivas e pouco informativas. No entanto, entre as definições que melhor representam a perspectiva de *Cybersecurity*, destacam-se:

1. *Cybersecurity* implica a **salvaguarda das redes de computadores e das informações nelas contidas contra intrusão, danos ou descontinuidades** (LEWIS, 2006).
2. *Cybersecurity* envolve a **redução do risco de ataques a softwares, computadores e redes.** Isso inclui ferramentas usadas para detectar invasões, contenção de vírus, bloqueio de acessos maliciosos, forçar autenticação, uso de criptografia e assim por diante (AMOROSO, 2006).
3. *Cybersecurity* é um **conjunto de ferramentas, políticas, conceitos e salvaguardas de segurança, diretrizes, abordagens de gerenciamento de riscos, ações, treinamentos, melhores práticas, garantias e tecnologias que podem ser usados para proteger o ambiente cibernético,** a organização e os recursos do usuário (ITU, 2009).

Deste modo, podemos concluir que o conceito *Cybersecurity* é mais abrangente do que apenas soluções tecnológicas, englobando também gestão, gerenciamento de riscos e continuidade de negócio, entre outros aspectos, tornando assim o

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

foco de instituições sérias que se preocupam com o bem-estar empresarial e a continuidade de seus sistemas de TI.

1.2 Onde ficam os negócios?

Segundo o site Consultor Jurídico, em 2016, mais de 42 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes cibernéticos, o que representa um aumento de 10% comparado a 2015, de acordo com dados da Norton, tradicional provedora de soluções em segurança cibernética.

Ainda segundo esse levantamento, o prejuízo total para o país, causado por esse tipo de prática, foi de US$ 10,3 bilhões. Como diz o ditado “enquanto alguns choram, outros vendem lenços”: se por um lado, os ataques cibernéticos resultam em prejuízos para a maioria das empresas, por outro lado podem representar uma grande oportunidade para empresas que sejam especializadas em segurança.

O crescimento de ocorrências de ataques cibernéticos resultou em um aumento nos investimentos para a sua prevenção. Em 2018, a previsão da empresa de consultoria Gartner para investimentos globais na área de segurança da informação era de 93 milhões de dólares, representando um aumento de 12% em relação a 2017. Ao menos no Brasil, esse aumento nos investimentos realmente se concretizou (STEFANINI, 2019).

Segundo a Fortinet “O Brasil sofreu mais de 88,5 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2021, um aumento de mais de 950% com relação a 2020 (com 8,5 bi)”, essa é uma crescente que tínhamos observando há tempos, e o Brasil, como qualquer outro país emergente, está se informatizando, ou seja, cada vez mais a população tem acesso à internet, tornando assim uma parcela maior apta a ser atacada digitalmente.

É interessante observar em quais áreas especificamente esses novos investimentos estão sendo aplicados: pesquisas indicam que *malware* e *phishing* são os ataques mais frequentes na América Latina, resultando em um prejuízo de 90 milhões de dólares por ano a bancos mexicanos. Boa parte dos investimentos têm sido realizados em segurança de dispositivos móveis, considerados mais do que nunca

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

uma ferramenta profissional nas grandes corporações (IT FORUM 365, 2018; STEFANINI, 2019).

Por meio de dados recentes, divulgados no “Relatório de Segurança Cibernética da Força de Trabalho Remota de 2020”, da empresa Fortinet, é possível identificar que o período de pandemia forçou as empresas a optarem pelo trabalho remoto rapidamente, e quase dois terços delas tiverem que direcionar 50% de sua força de trabalho para esse caminho. Segundo este relatório, quase 40% das empresas investiram mais em profissionais de TI, e mesmo com o investimento, 60% delas revelaram um aumento nas tentativas de violação de segurança cibernética durante a transição para o trabalho remoto, enquanto 34% relataram violações reais em suas redes.

No Brasil existe algum órgão ou entidade reguladora dos incidentes relacionado com a cibersegurança? Sim, no Brasil existe o CERT.br, que é o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança para a internet brasileira, mantido pelo NIC.br, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), tendo sob sua responsabilidade o tratamento dos incidentes de segurança em computadores que envolvam redes conectadas à internet brasileira. Atua, ainda, como ponto central para notificações de incidentes de segurança no Brasil, provendo a coordenação e o apoio no processo de resposta a incidentes e, quando necessário, colocando as partes envolvidas em contato.

As estatísticas produzidas pelo CERT.br são fontes de informação confiáveis e atualizadas, podendo servir às empresas na forma de ferramentas auxiliares na identificação das principais ameaças à continuidade de seus negócios e na avaliação (*score*) dos riscos. Dessa forma, pode contribuir também com o planejamento e o direcionamento dos investimentos em cibersegurança.

A figura “Incidentes reportados ao CERT.br – janeiro a junho de 2020” apresenta os 318.697 incidentes reportados ao CERT.br no período mencionado, separados por tipo de fraude.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

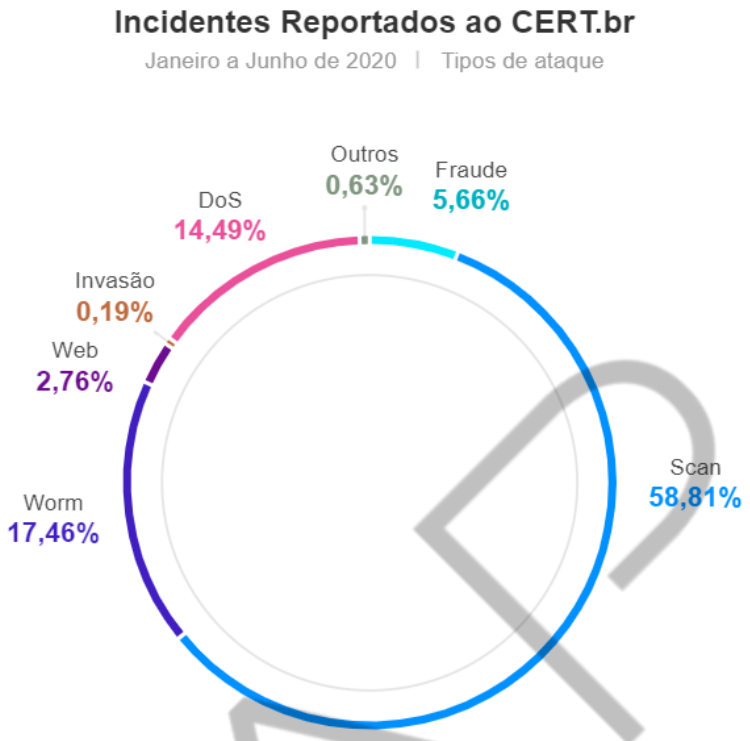

Figura 1 - Incidentes reportados ao CERT.br – janeiro a junho de 2020
Fonte: CERT.BR (2020)

É importante utilizar a figura “Incidentes reportados ao CERT.br – janeiro a junho de 2020” para apresentar esses tipos de ataques cibernéticos, mesmo que não sejam tão familiares para você. A seguir, será apresentada uma breve descrição de cada um deles, de uma forma bem simples e direta:

Worm: semelhante a um vírus, trata-se de um programa malicioso com a capacidade de se autorreplicar e infectar outros computadores, propagando-se de forma automática pela rede. Dessa forma, se apenas um computador da empresa estiver infectado, ao conectar em rede com os demais, pode ser um grande problema.

DoS (*Denial of Service*): são ataques de negação de serviço, por meio do qual o atacante utiliza um computador ou um conjunto de computadores para tirar de operação um serviço, um computador ou uma rede, enviando mais requisições e pacotes de rede fraudentos, “soterrando a máquina” ou sobrecarregando o servidor, que não tem condições de atender a todos os pedidos.

Invasão: um ataque bem-sucedido, cujo resultado é o ganho de acesso não autorizado a um computador ou rede, o que pode acontecer de várias maneiras, en-

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

tre elas a exploração de uma falha de segurança de um serviço de rede desatualizado (*exploit*).

Web: trata-se de um caso particular de ataque, que visa especificamente o comprometimento de servidores Web ou mesmo o *defacement*, que é a desfigurações ou pichações de páginas na Internet.

Scan: também chamado de *Port Scan*, trata-se de varreduras em redes de computadores com o objetivo de descobrir quais computadores estão ativos e quais serviços de rede estão sendo disponibilizados por eles, com versões de software. É largamente utilizado por atacantes e é considerado o primeiro passo de um ataque cibernético, pois por meio dele é possível "mapear o terreno" e identificar potenciais alvos, associando a eles possíveis vulnerabilidades aos serviços habilitados em um computador.

Fraude: de acordo com *Houaiss*, é "qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o objetivo de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever; logro". Enquadram-se aqui as tentativas de fraudes, ou seja, de incidentes em que ocorre uma tentativa de obter algum tipo de vantagem.

Além dos mencionados, existem outros incidentes que não se enquadrariam nas categorias anteriormente citadas.

Dica: não deixe conferir o Glossário presente no PDF ao final do capítulo para a total compreensão desses novos termos que precisam fazer parte do seu vocabulário daqui para frente.

É importante mencionar alguns casos importantes que aconteceram nos últimos tempos. Entre os ataques de maior repercussão no ano de 2017, destacam-se dois deles: o WannaCry e o Petya.

WannaCry: em 12 de maio de 2017, 74 países, entre eles, o Brasil, foram afetados pelo WannaCry, que é um tipo de *ransomware* capaz de se propagar e criptografar os arquivos dos sistemas afetados. E como pode ser observado na figura "Tela do WannaCry", o invasor coloca um aviso exigindo o pagamento em bitcoin para fazer a descriptografia e devolver o conteúdo ao proprietário.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 2 - Tela do WannaCry
Fonte: Adaptado por FIAP (2021)

E como é o princípio de funcionamento nesse caso? O WannaCry transforma os arquivos originais em arquivos criptografados com a extensão .WCRY, exigindo um resgate de US$ 300 ou US$ 600 (em bitcoins) para decodificá-los. Em termos aproximados, estima-se que os prejuízos globais tenham chegado a US$ 1 bilhão.

Diferentemente da maioria dos *ransomwares*, ele não se propaga por intermédio de *spam*, mas explora uma vulnerabilidade no protocolo do *Server Message Block* (SMB) ou Bloco de Mensagem de Servidor da Microsoft, conhecida como EternalBlue, um dos protocolos fundamentais nas redes corporativas que utilizam servidores Windows (ou seja, a grande maioria das empresas).

A falha EternalBlue foi originalmente descoberta pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA), essa falha foi explorada pelo grupo de hackers **Shadow Brokers** na construção do WannaCry.

O WannaCry explora uma vulnerabilidade do SMBv.1, protocolo que, diante disso, deveria ser imediatamente abandonado pelos usuários tanto das versões do Windows destinadas a servidores quanto das versões voltadas a desktops, conforme alertado por Ned Pyle (Microsoft) em setembro de 2016. Por se tratar de uma versão

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

obsoleta do protocolo, na maioria dos casos esse suporte pode ser desabilitado dos servidores Windows da empresa sem prejuízos para seus processos de trabalho, como pode ser observado na figura “Tela de recursos do Windows”.

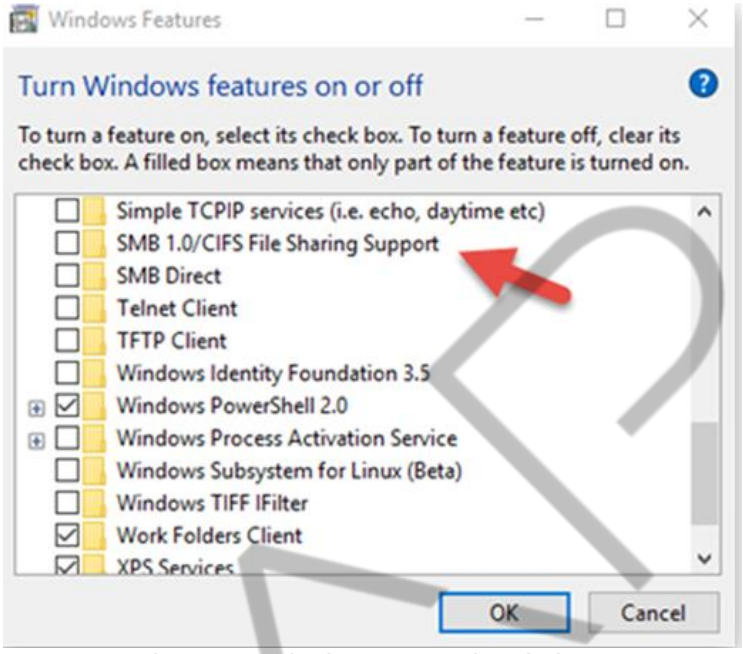

Figura 3 - Tela de recursos do Windows
Fonte: Blog Technet – Microsoft (2017)

Após a ampla contaminação, várias empresas e órgãos governamentais, tais como o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, a Telefónica, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público de São Paulo foram paralisados. Por esse motivo, uma atualização foi disponibilizada pela Microsoft, em regime de urgência, aos usuários do sistema operacional Windows. Solucionando assim a falha que possibilitava esse ataque.

Petya: em sua versão inicial, o Petya se difere dos *ransomware* mais tradicionais na medida em que, ao invés de criptografar arquivos um a um, ele impede completamente o acesso ao sistema, atacando estruturas de baixo nível do disco. Ao se inserir entre a BIOS (que é o *firmware*, o código que permite a inicialização do hardware e a chamada do sistema operacional em um computador) e o próprio sistema operacional da máquina, o Petya consegue o acesso aos recursos mais próximos da infraestrutura, possibilitando a criptografia do disco rígido inteiro. Se tornando mais eficiente em relação a criptografia.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A figura “Tela de aviso do GOLDENEYE” mostra o que ficou conhecida como a quarta geração do Petya, desta vez com um novo nome: Goldeneye, e segue o mesmo perfil de todo *ransomware.*

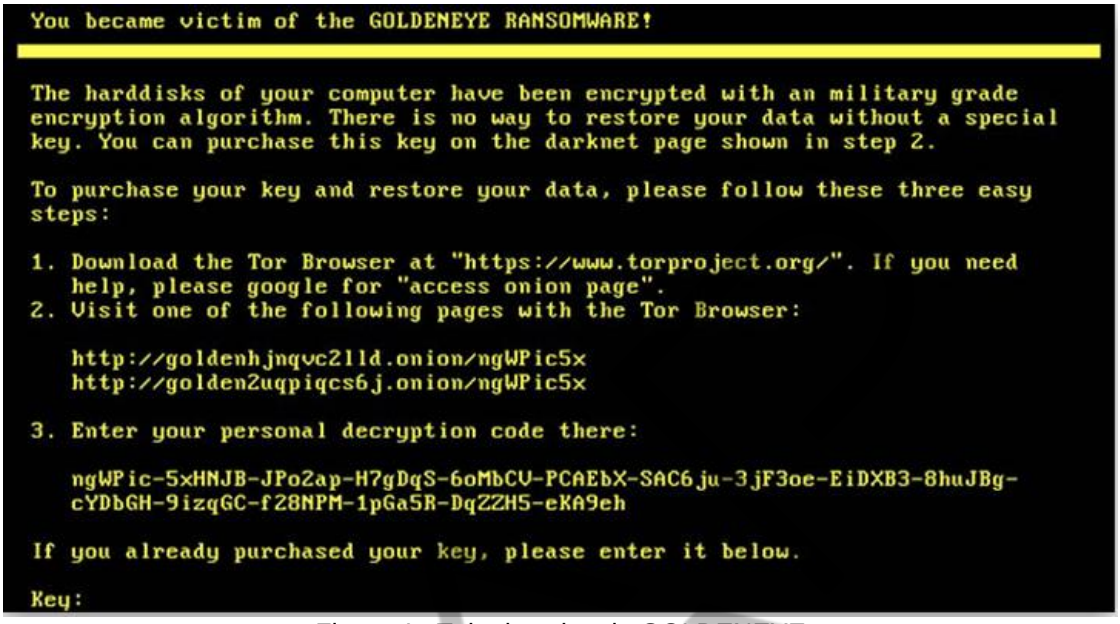

Figura 4 - Tela de aviso do GOLDENEYE
Fonte: Blog Malwarebytes (2017)

A tela exibe informações de como a vítima do ataque deveria realizar o acesso à Darknet (uma espécie de internet oculta), onde deveria realizar o pagamento para receber a chave de criptografia para recuperar seus arquivos sequestrados.

Já contando com os dados mais recentes e derivados do período de início da pandemia, é interessante notar como as plataformas de aprendizagem e videoconferência sofreram diversos tipos de ataques, que foram noticiados largamente pelo planeta.

A figura “Ameaças disfarçadas como plataformas populares” mostra a diferença gigantesca entre o Zoom e as demais plataformas, em que 99,5% dos usuários encontraram várias ameaças disfarçadas na plataforma. Isso não surpreende, pois o Zoom se tornou a plataforma de videoconferência preferida. Com dados oficiais, até fevereiro de 2020, a plataforma agregou mais novos usuários (2,22 milhões) do que em todo o ano de 2019 (1,99 milhões). E quanto mais acessos, maior é a probabilidade de encontrar pontos de vulnerabilidade, e foi o que aconteceu.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

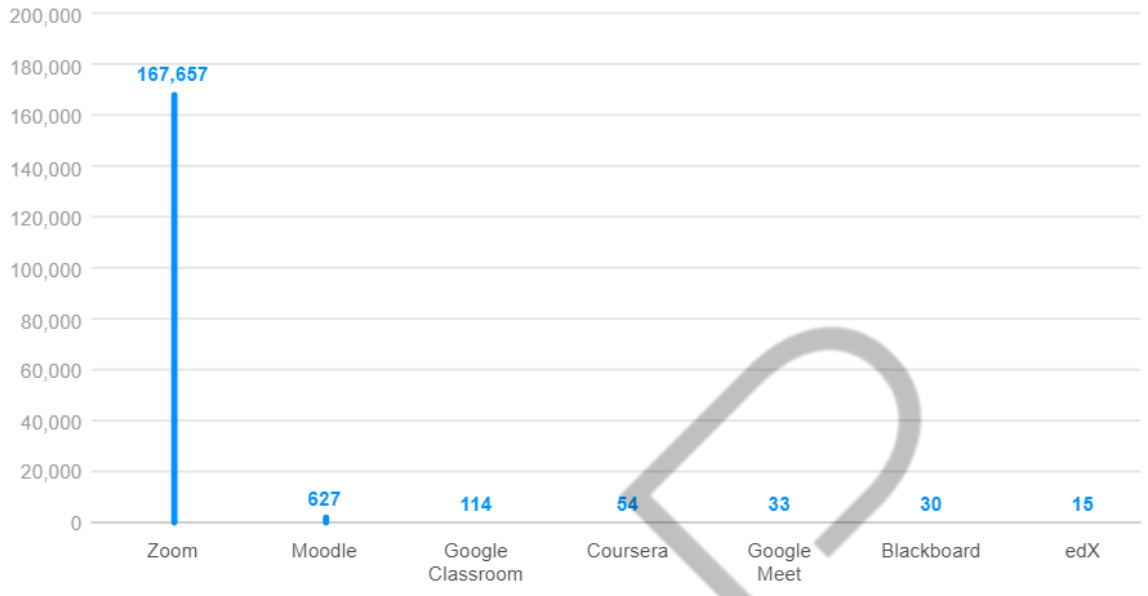

Figura 5 - Ameaças disfarçadas como plataformas populares
Fonte: SECURELIST (2020)

BIOS, hardware, disco rígido? Como você pode ver, conhecimentos sobre **Arquitetura de Computadores** serão fundamentais daqui para a frente, portanto, é recomendado que você preste mais atenção quando ver ou ouvir sobre o conteúdo relacionado a esse assunto. Diversas falhas exploradas por vírus podem ser falhas encontradas em hardwares mais obsoletos ou até mesmo ponta de linha. Essas falhas serão exploradas até que o fabricante obtenha conhecimento e ajuste o produto. Isso pode demorar dias, meses, anos ou até mesmo nunca ser resolvida.

1.3 Vetores de ataques

Simplificando, um vetor de ataque pode ser descrito como o meio utilizado pelo agente da ameaça para atacar o sistema-alvo. É possível observar pelo *website* HACKMAGEDDON, especializado em *timelines* e estatísticas em segurança cibernética, a publicação dos seguintes números referentes às técnicas de ataque de maior destaque em dezembro de 2018:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

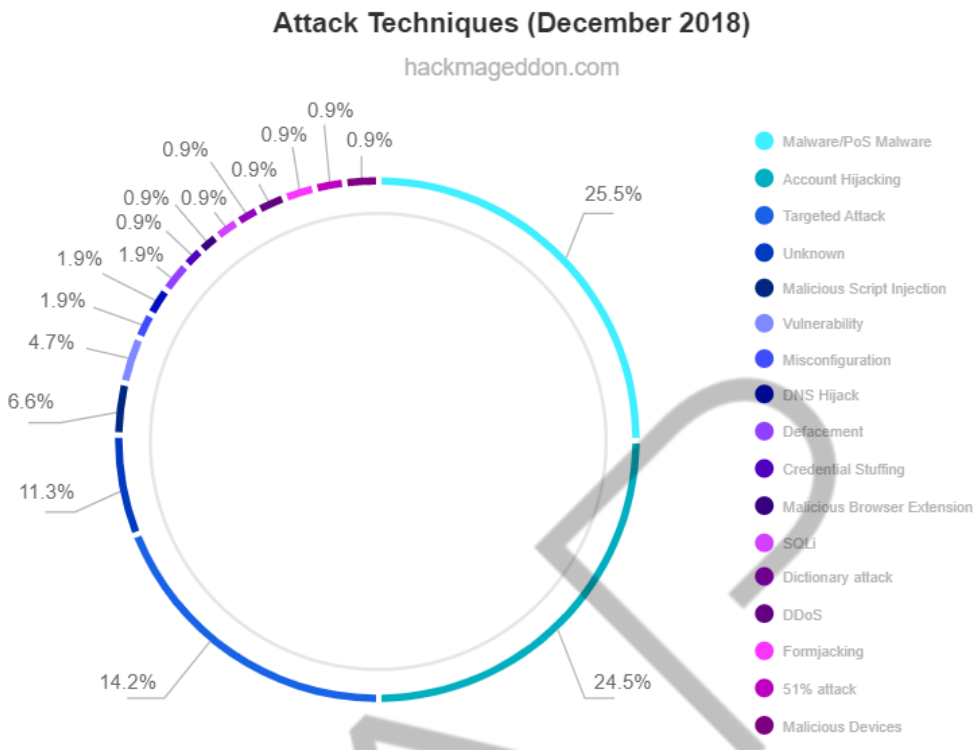

Figura 6 - Técnicas de ataque
Fonte: Hackmageddon (2019)

Podemos observar no gráfico da figura “Técnicas de ataque” que os vetores de ataque mais evidentes são os *Malwares* /PoS *Malwares* (25,5%). E essencialmente, Point-*of-Sale (PoS) malwares* constituem uma família específica de códigos maliciosos, cujo principal objetivo é a obtenção de informações relacionadas a transações financeiras, incluindo dados de cartões de crédito.

Para mais detalhes, acesse:

<https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/PoS-(point-of-sale)-malware>.

Logo em seguida, com 24,5%, aparece o *Accounting Hijacking* (sequestro da conta), o qual consiste, em linhas gerais, as ações de um atacante com o objetivo de obter as credenciais de um usuário legítimo (por exemplo, usuário e senha de uma conta de e-mail ou computador) para a execução de atividades não autorizadas. Os propósitos podem ser os mais distintos: acesso aos perfis de redes sociais da vítima, sistemas de correio eletrônico (que pode ser utilizado para recuperar a senha da ví-

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

tima em outros serviços, ampliando o estrago), sistemas bancários eletrônicos, entre vários outros.

Sabe aquele seu amigo do Instagram que, de um dia para o outro, está anunciando investimento financeiro, móveis, pois a prima de uma amiga vai se mudar ou até mesmo pede para você algum dinheiro emprestado? Pois é, essas são formas que os golpistas acharam de utilizar contas sequestradas para tentar alavancar mais lucros com as atividades criminosas.

Os ataques direcionados (*Targeted Attacks*) surgem na terceira posição (14,2%), constituindo-se, basicamente, de ataques dirigidos a alvos específicos, como, por exemplo, uma dada instituição ou entidade.

Logo, pode-se concluir que, a partir de análises estatísticas adequadas a cada contexto, é possível identificar apropriadamente os principais vetores de ataque utilizados contra um alvo e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento de estratégias e contramedidas de segurança, não apenas efetivas, mas também aderentes às necessidades de negócio.

1.4 Motivação dos ataques e o enquadramento jurídico

Não obstante, a identificação da motivação dos ataques é de grande importância, entre outras razões, dada a necessidade de mitigação dos riscos aos quais um alvo poderá vir a ser exposto. Além disso, ainda há a necessidade de constante aprimoramento das políticas de segurança da informação vigentes, no caso dos ambientes corporativos.

No gráfico da figura “Motivações de ataque”, são identificados os principais motivadores dos ataques observados em agosto de 2019.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

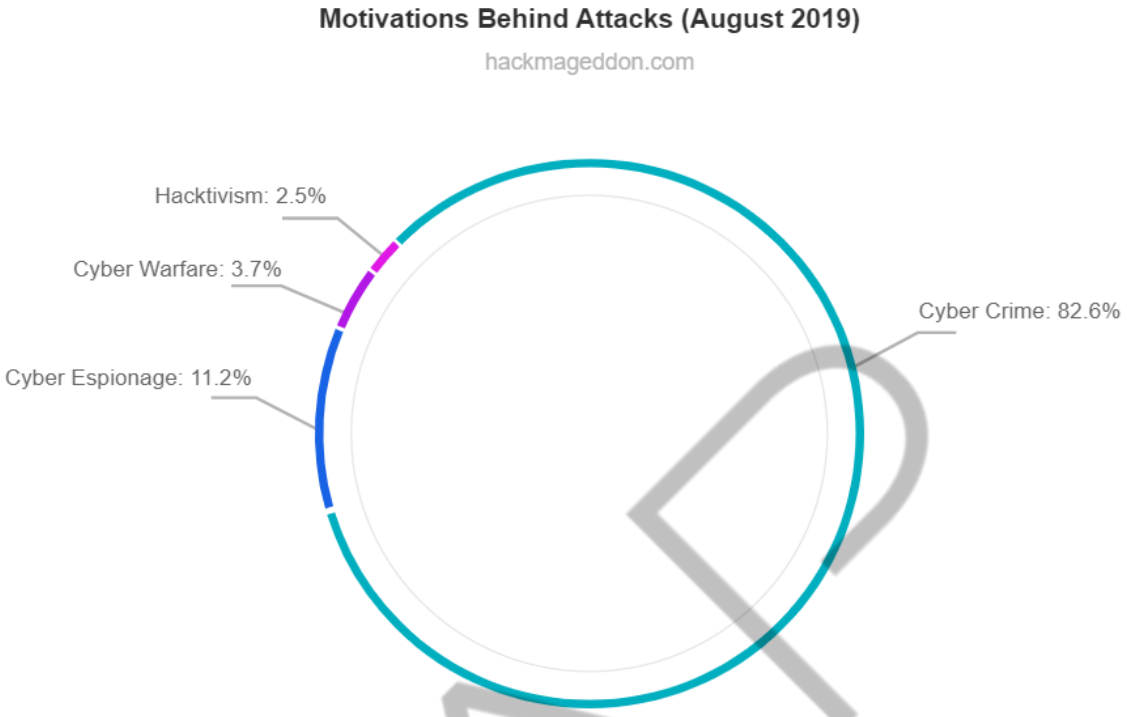

Figura 7 - Motivações de ataque
Fonte: Hackmageddon (2019)

A partir da figura “Motivações de ataque”, observa-se que 82,6% dos ataques registrados tiveram como motivação a prática de cibercrimes, ou seja, quando sistemas ou recursos informáticos são utilizados como meio, ou alvo, para a prática de condutas antijurídicas, tendo-se o uso de *ransomwares* como um exemplo de uma das mais disseminadas dessas práticas.

Especialistas afirmam haver, ao menos, três crimes envolvidos em um ataque por *ransomware*: extorsão (Art. 158, Decreto-Lei n. 2.848 – 07/12/1940), crime de ameaça (Art. 147, Decreto-Lei n. 2.848 – 07/12/1940) e, no caso de um indivíduo, o delito de invasão de dispositivo informático (Art. 154-A, Lei n. 12.737 – 20/12/2012).

Falando em motivação propriamente dita, temos o Hacktivismo, que é o ato de “piratear”, ou invadir, um sistema informático por motivos políticos ou sociais. O hacktivista utiliza as mesmas técnicas e ferramentas de um *hacker*, porém, com a finalidade de interromper serviços e chamar a atenção para uma causa política ou social, como pode ser visto na figura “Ataque ao site da Assembleia Legislativa (RN)”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8 - Ataque ao site da Assembleia Legislativa (RN)
Fonte: G1 (2013)

Esse orgão governamental do Rio Grande do Norte precisa urgentemente repensar seus investimentos e estratégias de segurança da informação**,** pois cinco anos depois, o *website* da Assembleia Legistativa voltou a ser atacado por hacktivistas e saiu do ar novamente (G1, 2018).

Por exemplo, um hacktivista poderia deixar uma mensagem bem visível em um *website* com grande volume de acessos e que defenda algum ponto de vista do qual o site diverge; ou ainda, poderia lançar um ataque de negação de serviço (*denial of service* – DoS) contra esse *website* a fim de tirá-lo do ar, caso ele não se retratasse em relação a esse ponto de vista. E algo mais pesado e avassalador é interromper os serviços de internet de boa parte de uma nação, como aconteceu com os Estados Unidos em 2016 e que deixou um alerta para o mundo. Observe a figura “Ataque DDoS”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Hackers usam ataque DDoS para derrubar internet dos Estados Unidos e assustam o mundo

Foi um ataque tão violento que conseguiu derrubar grandes servidores e mostrou ao mundo o poder dos hackers.

Russel | Especialista em TV & Famosos | SEGUIR
Publicado: 22 outubro 2016

Ataque DDoS derruba grandes servidores nos Estados Unidos

Figura 9 - Ataque DDoS derruba a internet
Fonte: Blasting News (2016)

Mesmo motivado por diferentes razões, os resultados práticos das ações do hacktivista seriam os mesmos: na primeira hipótese, a desfiguração do *website* (*defacement*); e, na segunda, a indisponibilidade dele (DoS).

Em função das circunstâncias sob as quais tais ações foram praticadas, diferentes dispositivos previstos na legislação brasileira poderão ser aplicados para fins de encaminhamento e tratativa legal dessas ações.

Nesse aspecto, vale destacar as palavras do ex-ministro Sepúvelda Pertence – Primeira Turma, julgado em 22/09/1998: “[...] a invenção da pólvora não reclamou redefinição do homicídio para tornar explícito que nela se compreendia a morte dada a outrem mediante arma de fogo...”, isso significa dizer, de forma bem simplificada, que, mesmo sendo os crimes cibernéticos posteriores à edição de maior parte da lei, esta ainda pode ser aplicável para julgá-los.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Os crimes digitais têm crescido de forma exponencial, afinal, as mesmas tecnologias que possibilitam as *startups* uma estabilidade sem precedentes, também conferem aos criminosos digitais (e suas "*startups* do crime") a possibilidade de aumentar seus ganhos com muito menos exposição do que qualquer crime tradicional. Tentando se manter no anonimato da rede mundial de computadores.

O mercado tem respondido à altura, intensificando os investimentos em segurança da informação. Claro que ainda há muito a fazer: segundo o Relatório Global de Inteligência de Ameaças de 2019, o nível médio de maturidade das empresas privadas e públicas em segurança cibernética é de 1,45 em uma escala de 0 a 5 (DINO, 2019). Boa parte das empresas no Brasil não tem qualquer plano de ação caso um incidente de segurança aconteça.

Devemos, no entanto, enxergar o cenário com otimismo: os investimentos nessa área estão aumentando, o que representa uma excelente oportunidade de negócio aos profissionais de mercado. No entanto, a especialização na área é uma tarefa árdua, requerendo milhares de horas de estudo e prática. Mas não será em vão, acredite.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ARTIGO 147 do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940. **Jusbrasil**. [s.d]. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10621647/artigo-147-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940>. Acesso em: 05 ago. 2024.

ARTIGO 158 do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940. **Jusbrasil**. [s.d]. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10618981/artigo-158-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940>. Acesso em: 05 ago. 2024.

AUGUST 2019 Cyber Attacks Statistics. **Hackmageddon**, 2019. Disponível em: <https://www.hackmageddon.com/category/security/cyber-attacks-statistics/>. Acesso em: 06 ago. 2024.

BRASIL amplia em cerca de 12% investimentos em segurança da informação. **It forum**, 2018. Disponível em: <https://itforum.com.br/brasil-amplia-em-cerca-de-12-investimentos-em-seguranca-da-informacao/amp/>. Acesso em: 06 de ago. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012**. Dispõe sobre a tipificação criminal e delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 Dezembro de 1940 – Código Penal; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm>. Acesso em: 05 ago. 2024.

CRAIGEN, D.; DIAKUN-THIBAULT, N.; PURSE, R. Defining Cybersecurity. **Tim Review,** outubro de 2014. Disponível em: <https://timreview.ca/sites/default/files/article_PDF/Craigen_et_al_TIMReview_October2014.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2024.

DECEMBER 2018 Cyber Attacks Statistics. **Hackmageddon,** 2019. Disponível em: <https://www.hackmageddon.com/2019/01/09/december-2018-cyber-attacks-statistics/>. Acesso em: 06 ago. 2024.

DINO. US$ 7,2 milhões em prejuízo só no Brasil: cibersegurança requer investimento dos players. **Terra**, 2019. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/dino/us-72-milhoes-em-prejuizo-so-no-brasil-ciberseguranca-requer-investimento-dos-players,f9c3f64a6297558bb52572908205a092p3ls32lk.html>. Acesso em: 06 ago. 2024.

DIGITAL Education: The cyberrisks of the online classroom. **Secure List,** 04 de setembro de 2020. Disponível em: <https://securelist.com/digital-education-the-cyberrisks-of-the-online-classroom/98380/>. Acesso em 06 ago. 2024.

FERRARI, Bruno. Ransomware: o crime quase perfeito. **Globo**, 30 de março de 2017. Disponível em: <https://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/03/ransomware-o-crime-quase-perfeito.html>. Acesso em: 06 ago. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

FERREIRA, L. P. Os “crimes de informática” no Direito Penal Brasileiro. **Egov**, 2013. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/os-%E2%80%9Ccrimes-de-inform%C3%A1tica%E2%80%9D-no-direito-penal-brasileiro>. Acesso em: 05 ago. 2024.

FISCHER, E. A. Premium Tax Credits and Federal Health Insurance Exchanges: Questions and Answers. **Fas.org**, 2015. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43833.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2024.

G1, RN. Alvo de hackers, site da Assembleia Legislativa do RN é tirado do ar. **Globo**, 24 de julho de 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/06/alvo-de-hackers-site-da-assembleia-legislativa-do-rn-e-tirado-do-ar.html>. Acesso em: 05 ago. 2024.

HACKTIVISM: a defender’s playbook. **Deloitte**, 12 de agosto de 2016. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-aers-hacktivism.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2024.

INCIDENTES Reportados ao CERT.br – janeiro a junho de 2020. **Cert**, 08 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.cert.br/stats/incidentes/2020-jan-jun/tipos-ataque.html >. Acesso em: 05 ago. 2024.

INVESTIR em segurança da informação é primordial para o sucesso da sua empresa. **Stefanini**, 21 de janeiro de 2019. Disponível em: <https://stefanini.com/pt-br/trends/artigos/investir-em-seguranca-da-informacao-e-primordial-para-sua-empresa>. Acesso em: 05 ago. 2024.

NED, Pyle. Stop using SMB1. **Technet Microsoft**, 10 de abril de 2019. Disponível em: <https://blogs.technet.microsoft.com/filecab/2016/09/16/stop-using-smb1/>. Acesso em: 05 ago. 2024.

NEVES, Andressa. Entenda os ciberataques feitos pelo ransomware WannaCry na última sexta-feira (12). **Canaltech,** 15 de maio de 2017. Disponível em: <https://canaltech.com.br/hacker/entenda-os-ciberataques-feitos-pelo-ransomware-wannacry-na-ultima-sexta-12-93724/>. Acesso em: 05 ago. 2024.

RANSOM. WannaCryCrypt. **Malwarebytes**, 2017. Disponível em: <https://blog.malwarebytes.com/detections/ransom-wannacrypt/>. Acesso em: 06 ago. 2024.

ROVER, Tadeu. Internet facilita crimes e dificulta investigação, estimulando a impunidade. **Conjur**, 05 de fevereiro de 2017. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-fev-05/entrevista-daniel-burg-especialista-crimes-virtuais>. Acesso em: 06 ago. 2024.

SOBRE o CERT.br. **Cert**, 15 de setembro de 2017. Disponível em: <https://www.cert.br/sobre/>. Acesso em: 05 ago. 2024.

SUNNYVALE, Calif. Pesquisa da Fortinet demonstra que as empresas planejam se adaptar para enfrentar os desafios de segurança do home office em longo prazo. **Fortinet**, 19 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/corporate/about-us/newsroom/press-

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

releases/2020/fortinet-research-demonstrates-enterprises-adapt-to-address-telework-security>. Acesso em: 06 ago. 2024.

SORIMA N., J. Brasil ganha espaço em segurança da informação. **O globo**, 27 de abril de 2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/brasil-ganha-espaco-em-seguranca-da-informacao-17644315>. Acesso em: 05 ago. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

Bitcoin	Bitcoin é uma criptomoeda e sistema on-line de pagamentos com base em protocolo de código aberto que é independente de qualquer autoridade central.
Criptografia	Criptografia ou criptologia (em grego: *kryptós*, "escondido", e *gráphein*, "escrita") compreende a aplicação de princípios e técnicas para cifrar ou “embaralhar” mensagens de tal maneira que não sejam lidas por terceiros que as interceptem. Tão fundamentais para as comunicações seguras de uma grande rede com a Internet, tais técnicas também estão sendo usadas para o mal: como é necessário uma senha para “descriptografar” e relevar a mensagem original, hackers têm usado a criptografia para cifrar arquivos ou discos inteiros de servidor invadidos, exigindo um resgate para revertê-los (vide *Ransomware*).
Malware	Abreviatura de *malicious software*, refere-se a um de tipo software destinado a infiltrar-se em sistemas computacionais alheios de forma ilícita com o objetivo de causar danos, promover alterações ou “roubar” informações armazenadas neste sistema. Geralmente está embutido em um software legítimo ou uma mensagem aparentemente inofensiva solicitando que você instale alguma coisa (vide *phishing*), afinal, ninguém o instalaria de maneira intencional (pelo menos, é o que se acredita).
Phishing	Técnicas utilizadas para a obtenção de informações, ou cooperação, da vítima de maneira fraudulenta. Geralmente estão disfarçados de solicitações aparentemente inofensivas feitas por e-mail ou sistemas de mensagens instantâneas (como o WhatsApp) e podem ser utilizadas para a obtenção de informações sensíveis (o que chamamos de Engenharia Social) ou induzir o usuário a instalar um software malicioso (vide *malware*). Tais mensagens são consideradas “iscas” para pegar usuários desavisados, por essa razão a técnica é chamada de *phishing* (de pronúncia similar a *fishing*, ou seja, os golpistas estão “pescando” vítimas).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ransomware	É um tipo de *malware* que tem como objetivo tornar inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, normalmente por intermédio de criptografia, exigindo pagamento de resgate (*ransom*), geralmente em bitcoins ou outro tipo de criptomoeda de pagamento ponto a ponto, para restabelecimento do acesso ao usuário.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com